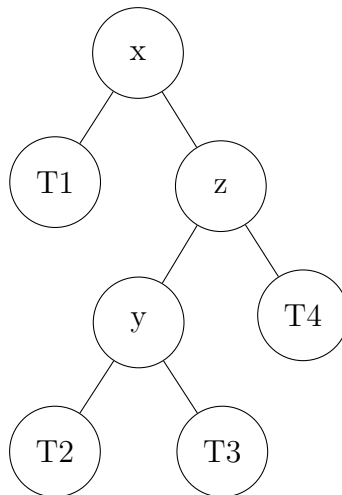


Rotación RL en Árboles AVL

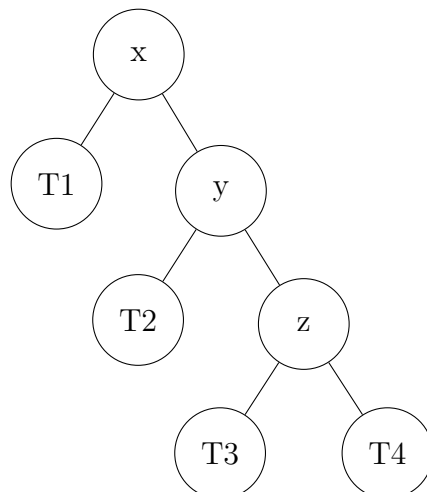
Rotación RL (Right–Left)

¿Cuándo se usa? Cuando el árbol se desbalancea a la derecha (`factorBalance < -1`) y el nuevo nodo fue insertado en el subárbol izquierdo del hijo derecho.

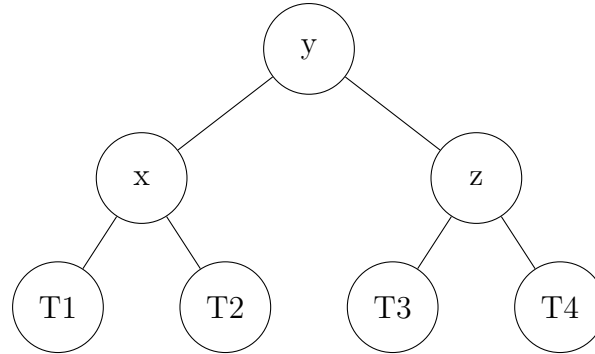
Ejemplo general con variables



Paso 1: `rotarDerecha(z)`



Paso 2: rotarIzquierda(x)



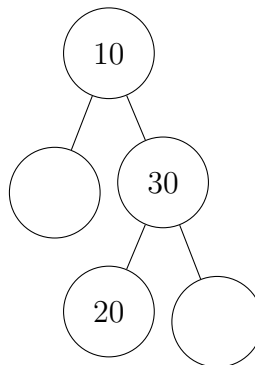
Código Java de la rotación RL

```
1 // Rotacion RL (Derecha - Izquierda)
2 public Nodo rotacionRL(Nodo nodo) {
3     nodo.derecho = rotarDerecha(nodo.derecho); // Paso 1: rotar z
4     return rotarIzquierda(nodo);              // Paso 2: rotar x
5 }
```

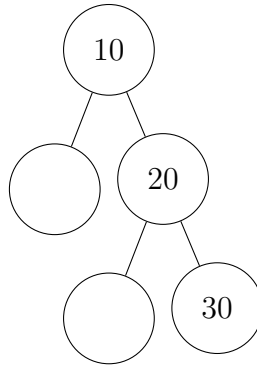
Ejemplo con valores concretos

Supongamos que insertamos los valores: 10, 30, 20.

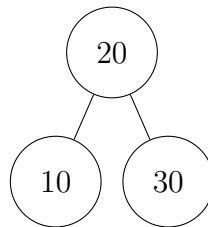
Árbol antes de rotación (caso RL):



Paso 1: rotarDerecha(30)



Paso 2: rotarIzquierda(10)



Código completo con main()

```

1 public class ArbolAVL {
2
3     static class Nodo {
4         int valor;
5         Nodo izquierdo, derecho;
6
7         Nodo(int val) {
8             this.valor = val;
9         }
10    }
11
12    public Nodo rotarDerecha(Nodo y) {
13        Nodo x = y.izquierdo;
14        Nodo T2 = x.derecho;
15
16        x.derecho = y;
17        y.izquierdo = T2;
18        return x;
19    }
20
21    public Nodo rotarIzquierda(Nodo x) {
22        Nodo y = x.derecho;
23        Nodo T2 = y.izquierdo;
24
25        y.izquierdo = x;
26        x.derecho = T2;
27        return y;
28    }
  
```

```

29
30     public Nodo rotacionRL(Nodo nodo) {
31         nodo.derecho = rotarDerecha(nodo.derecho); // Paso 1
32         return rotarIzquierda(nodo);             // Paso 2
33     }
34
35     public static void main(String[] args) {
36         ArbolAVL avl = new ArbolAVL();
37
38         Nodo raiz = new Nodo(10);
39         raiz.derecho = new Nodo(30);
40         raiz.derecho.izquierdo = new Nodo(20);
41
42         System.out.println("Antes de rotaci n RL: " + raiz.valor);
43         raiz = avl.rotacionRL(raiz);
44         System.out.println("Nueva ra z: " + raiz.valor); // Esperado: 20
45     }
46 }

```